CS 70

离散数学与概率论

2026年春季

笔记 5

图论

图的基本概念

$G = (V, E)$：顶点集 V 和边集 E。

握手定理

$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$

欧拉回路

经过每条边恰好一次的回路。 **定理：**连通无向图有欧拉回路当且仅当每个顶点度数为偶数。

哈密顿回路

经过每个顶点恰好一次的回路。

平面图

可以画在平面上且边不相交的图。 **欧拉公式：**$|V| - |E| + |F| = 2$

图着色

用 k 种颜色为顶点着色，使相邻顶点颜色不同。